

PROTOTIPADO

Ingeniería De Software

Profesor

Oscar Eduardo Sánchez García

Estudiante

Juan Diego Arévalo Quintero

Universidad Pontificia Bolivariana

2026

1. Requisitos funcionales

Historia épica: EPC28 - Asignación tratamiento nutricional

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación
RF01	El sistema debe mostrar las dietas asociadas a la enfermedad registrada del paciente en un único paso.	CA1
RF02	El sistema debe señalar de forma inequívoca las dietas que contienen alimentos alérgenos o incompatibles con el paciente antes de confirmar.	CA2
RF03	El sistema debe permitir consultar la ficha técnica completa de una dieta sin perder el contexto del paciente.	CA3
RF04	El sistema debe permitir seleccionar una dieta segura en menos de 90 segundos sin pasar por alto ninguna alerta.	CA4

Objetivo del prototipo

Diseñar un prototipo de alta fidelidad que permita al médico consultar las dietas asociadas al diagnóstico de un paciente, identificar posibles incompatibilidades o alergias y seleccionar de forma segura el tratamiento nutricional.

2. Prototipo de alta fidelidad

2.1 Herramienta utilizada

Figma

Enlace del prototipo: <https://www.figma.com/proto/MSVn6LQddP3iaarTq6elVz/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=1-110&t=WJRIwEnOINeSvbnx-1>

Se desarrolló un prototipo de alta fidelidad de la aplicación Dietas al Día, orientada a médicos nutricionistas. El prototipo representa visual y funcionalmente el flujo principal de consulta y asignación de una dieta nutricional

2.2 Flujo principal

El flujo diseñado es:

Inicio de sesión → Mis pacientes → Historia clínica → Dietas compatibles → Ficha técnica → Confirmación → Asignación completada

El prototipo representa el flujo definido para consultar la información del paciente, revisar las dietas relacionadas con su diagnóstico y asignar un tratamiento nutricional.

2.3 Pantallas desarrolladas

Pantalla 1 — Inicio de sesión

Permite al médico ingresar a la aplicación.

Pantalla 2 — Mis pacientes

Presenta los pacientes registrados y permite acceder a su información clínica.

Pantalla 3 — Historia clínica

Muestra la información relevante de María González: edad, diagnóstico, alergias e incompatibilidades.

Pantalla 4 — Dietas compatibles

Muestra las dietas asociadas al diagnóstico y señala mediante una alerta la dieta que contiene un alimento alérgeno para el paciente.

Pantalla 5 — Ficha técnica

Permite consultar la información técnica completa de la dieta seleccionada manteniendo el contexto del paciente.

Pantalla 6 — Confirmación

Permite verificar el tratamiento antes de realizar la asignación.

Pantalla 7 — Asignación completada

Confirma que la dieta fue asignada correctamente.

3. Validación de los criterios de aceptación

La validación se realizó utilizando el prototipo y el flujo definido para EPC28. El caso establece cuatro criterios de aceptación relacionados con la consulta de dietas, identificación de incompatibilidades, consulta de la ficha técnica y selección segura del tratamiento.

Criterio	Resultado de la validación	Estado
CA1	El prototipo muestra las dietas asociadas al diagnóstico de María González en la pantalla Dietas compatibles.	Validado
CA2	El prototipo identifica claramente mediante una alerta que una de las dietas contiene maní, alimento alérgeno del paciente, antes de confirmar el tratamiento.	Validado
CA3	La ficha técnica muestra la información de la dieta y mantiene visible el contexto del paciente y su diagnóstico.	Validado
CA4	Un usuario realizó el recorrido sin recibir ayuda y seleccionó una dieta segura en 50 segundos, identificando la alerta correspondiente.	Validado

Los criterios CA1–CA4 corresponden a los criterios definidos en el caso de estudio para EPC28.

4. Prueba de usuario

4.1 Objetivo

Comprobar que un usuario nuevo pueda seleccionar una dieta segura para el paciente sin asistencia y dentro del tiempo establecido.

4.2 Instrucción proporcionada al usuario

“Selecciona una dieta segura para María González.”

No se proporcionaron instrucciones adicionales sobre el recorrido del prototipo.

4.3 Resultado

El usuario completó el recorrido en:

 **50 segundos**

Durante la prueba identificó la alerta correspondiente a la dieta que contenía maní y seleccionó la **Dieta Mediterránea**, que estaba marcada como compatible.

4.4 Conclusión de la prueba

El resultado obtenido fue de **50 segundos**, por debajo del límite establecido de 90 segundos para el CA4. Por lo tanto, **el CA4 se considera validado en esta prueba.**

5. Lista de verificación basada en criterios IEEE

Objetivo: evaluar la calidad de los requisitos funcionales y su representación en el prototipo de acuerdo con criterios de calidad de requisitos asociados al IEEE 830-1998.

Nº	Criterio	Pregunta de verificación	Resultado
1	Correcto	¿El requisito representa una necesidad real del usuario y corresponde a la funcionalidad solicitada?	Cumple
2	No ambiguo	¿El requisito puede interpretarse de una sola manera?	Cumple
3	Completo	¿El requisito contiene la información necesaria para comprender la funcionalidad que debe cumplir el sistema?	Cumple
4	Consistente	¿El requisito es coherente con los demás requisitos y no presenta contradicciones?	Cumple
5	Priorizado	¿El requisito está identificado como parte de la funcionalidad principal que debe validarse?	Cumple
6	Verificable	¿Es posible comprobar mediante una prueba si el requisito se cumple?	Cumple
7	Modificable	¿El requisito está identificado individualmente y puede modificarse sin afectar innecesariamente otros requisitos?	Cumple
8	Trazable	¿El requisito puede relacionarse con su criterio de aceptación y con la funcionalidad representada en el prototipo?	Cumple

6. Defectos identificados

Durante la revisión y prueba del prototipo se identificaron inicialmente dos inconsistencias de navegación:

ID	Defecto identificado	Acción realizada	Estado
D01	El botón “ Ver ficha técnica ” de la dieta con alerta podía dirigir a una ficha incorrecta.	Se corrigió la conexión para que cada dieta dirija a la información correspondiente.	Corregido

ID	Defecto identificado	Acción realizada	Estado
D02	El botón “ Cancelar ” en la pantalla de confirmación presentaba una conexión que debía revisarse para mantener el flujo correcto.	Se corrigió la navegación para que la cancelación no confirme la asignación.	Corregido

7. Clasificación de severidad y responsables

ID	Defecto	Severidad	Responsable	Estado
D01	El botón “Ver ficha técnica” de la dieta con alerta podía dirigir a una ficha incorrecta.	Alta	Diseñador del prototipo	Corregido
D02	El botón “Cancelar” en la pantalla de confirmación presentaba una conexión que debía corregirse para mantener el flujo adecuado.	Media	Diseñador del prototipo	Corregido

¿Por qué esas severidades?

- **D01 Alta:** podía mostrar información correspondiente a una dieta diferente de la seleccionada, afectando directamente el flujo de asignación del tratamiento.
- **D02 Media:** afectaba la navegación, pero no implicaba por sí mismo la asignación de una dieta incorrecta.

8. Simulación del Comité de Control de Cambios (CCB)

8.1 Objetivo de la reunión

Analizar las solicitudes de cambio identificadas durante la validación del prototipo de **Dietas al Día**, determinar su impacto sobre el requisito EPC28 y establecer las acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del flujo de asignación del tratamiento nutricional.

8.2 Participantes del CCB

Rol	Responsabilidad
Representante del negocio	Verificar que el cambio responda a la necesidad funcional.
Desarrollo	Analizar y realizar los ajustes técnicos del prototipo.
Calidad	Verificar que la corrección cumpla los criterios de aceptación.
Cliente/usuario	Validar que el cambio responda a las necesidades del usuario.
Coordinador del CCB	Dirigir la reunión y registrar las decisiones.

8.3 Solicitudes de cambio analizadas

ID	Solicitud de cambio	Motivo	Decisión
SC-01	Corregir la navegación del botón “Ver ficha técnica” para que cada dieta muestre su propia ficha.	Se identificó una inconsistencia de navegación durante la revisión del prototipo.	Aprobada
SC-02	Corregir el comportamiento del botón “Cancelar” en la pantalla de confirmación.	Se identificó una inconsistencia en el flujo de navegación.	Aprobada

8.4 Decisiones del CCB

El CCB determina que ambas solicitudes deben ser aprobadas debido a que están relacionadas directamente con el correcto funcionamiento del flujo de asignación del tratamiento nutricional.

Las correcciones fueron realizadas en el prototipo y posteriormente se verificó nuevamente el flujo de navegación.

9. Matriz de trazabilidad de cambios aprobados

Solicitud de cambio	Defecto relacionado	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Cambio realizado	Estado
SC-01	D01 — El botón “Ver ficha técnica” podía dirigir a una ficha incorrecta.	RF03 — El sistema debe permitir consultar la ficha técnica completa de una dieta sin perder el	CA3	Se corrigió la conexión del botón para que la ficha mostrada corresponda a	Aprobado y corregido

Solicitud de cambio	Defecto relacionado	Requisito funcional	Criterio de aceptación	Cambio realizado	Estado
		contexto del paciente.		la dieta seleccionada.	
SC-02	D02 — Se identificó una inconsistencia en la conexión del botón “Cancelar”.	No definido explícitamente en los RF del caso	No definido explícitamente en los CA del caso	Se corrigió la navegación del botón “Cancelar” para evitar una navegación incorrecta durante la confirmación.	Aprobado y corregido

9.1 Resultado de la trazabilidad

Los cambios **SC-01** y **SC-02** fueron analizados durante la simulación del CCB y posteriormente corregidos en el prototipo. La trazabilidad permite relacionar directamente el primer cambio con **RF03** y **CA3**.

En el caso de **SC-02**, el material proporcionado para EPC28 no define un requisito funcional ni un criterio de aceptación específico para el botón “**Cancelar**”. Por ello, no se asigna artificialmente un RF o CA que no esté definido en el caso.